

RED HAT CERTIFIED SYSTEM ADMINISTRATOR

Guia de Revisão — EX200

41 cenários práticos com enunciado e resposta comentada

41

CENÁRIOS

8

TEMAS

RHEL

9 / 10

- Boot, GRUB & Recuperação ● Armazenamento, LVM & NFS ● Rede, Firewall & SSH
- Usuários, Grupos & Permissões ● SELinux & Serviços Web ● Shell Script, Cron & Timers
- Arquivos, Processos & Transferência ● Pacotes, Logs & Sistema

Sumário

01	Reset de senha de root via GRUB	Boot, GRUB & Recuperação
02	Recuperação de boot travado por erro em /etc/fstab	Boot, GRUB & Recuperação
03	Configuração de repositórios DNF/YUM	Pacotes, Logs & Sistema
04	Configuração de rede com nmcli (hostname + IPv4/IPv6 multi-endereço)	Rede, Firewall & SSH
05	Cliente NTP com chrony	Rede, Firewall & SSH
06	Reparo de sistema de arquivos XFS corrompido	Armazenamento, LVM & NFS
07	Criação de partição swap	Armazenamento, LVM & NFS
08	VG com PE customizado — criação e expansão de LV	Armazenamento, LVM & NFS
09	Thin Pool e Thin Volume com rename	Armazenamento, LVM & NFS
10	Logical Volume VDO	Armazenamento, LVM & NFS
11	Grupo e usuários com/sem shell interativo	Usuários, Grupos & Permissões
12	Usuário com UID específico	Usuários, Grupos & Permissões
13	Política de expiração de senha	Usuários, Grupos & Permissões
14	umask padrão para usuário	Usuários, Grupos & Permissões
15	SGID + ACL cross-group em múltiplos diretórios	Usuários, Grupos & Permissões
16	ACL específica em arquivo (permitir/negar por usuário)	Usuários, Grupos & Permissões
17	sudoers.d — comando específico sem senha	Usuários, Grupos & Permissões
18	Contexto SELinux persistente para diretório fora do padrão	SELinux & Serviços Web
19	Apache em porta não padrão	SELinux & Serviços Web
20	Restringir SSH por subnet com rich rules	Rede, Firewall & SSH
21	Autenticação SSH somente por chave	Rede, Firewall & SSH
22	Automontagem NFS via autofs	Armazenamento, LVM & NFS
23	Soma de valores pares e positivos	Shell Script, Cron & Timers
24	Classificação de comando (case/tr)	Shell Script, Cron & Timers
25	Status de servidores (while read)	Shell Script, Cron & Timers
26	Script de boas-vindas no login	Shell Script, Cron & Timers
27	find multi-filtro SUID com cópia preservando atributos	Arquivos, Processos & Transferência
28	find por dono de arquivo	Arquivos, Processos & Transferência
29	grep — busca de string em arquivo	Arquivos, Processos & Transferência
30	Cron jobs (diário e por intervalo)	Shell Script, Cron & Timers
31	Timer systemd (calendar e monotônico)	Shell Script, Cron & Timers
32	Backup de diretório com tar	Arquivos, Processos & Transferência
33	Perfil tuned recomendado	Pacotes, Logs & Sistema
34	Repositório Flatpak por usuário	Pacotes, Logs & Sistema
35	Links físicos e simbólicos (hard e soft links)	Arquivos, Processos & Transferência
36	Gerenciamento de processos (identificar, priorizar, finalizar)	Arquivos, Processos & Transferência
37	Tema Transferência segura de arquivos entre sistemas (scp/rsync)	Arquivos, Processos & Transferência
38	Montagem direta de NFS (sem autofs)	Armazenamento, LVM & NFS
39	Journal do systemd — consulta e persistência	Pacotes, Logs & Sistema
40	Boot targets — alternar e configurar o target padrão	Boot, GRUB & Recuperação
41	Instalação e remoção de pacotes RPM individuais	Pacotes, Logs & Sistema

Boot, GRUB & Recuperação

01 Reset de senha de root via GRUB

ENUNCIADO O sistema não inicializa normalmente / a senha de root foi perdida. Redefina a senha de root para o valor informado no exame usando o método de edição do GRUB, garantindo que o login funcione normalmente no próximo boot, sem bloqueio do SELinux.

```
bash

No boot:
e

No final da linha Linux:
rw init=/bin/bash

Ctrl + X

passwd root
Redhat10!
Redhat10!

touch /.autorelabel
exec /sbin/init
```

02 Recuperação de boot travado por erro em /etc/fstab

ENUNCIADO O sistema trava no boot com mensagem “A start job is running for...” devido a um UUID incorreto em /etc/fstab. Recupere o sistema usando o target apropriado e corrija o problema sem reiniciar antes de validar a correção.

```
bash

No boot:
e

No final da linha Linux:
rw systemd.unit=emergency.target

mount -o remount,rw /

vim /etc/fstab
* corrige o erro

reboot
```

40 Boot targets — alternar e configurar o target padrão

ENUNCIADO Alterne o sistema entre modo texto (multi-user) e modo gráfico (graphical) em tempo de execução, e configure qual target o sistema deve usar por padrão em todo boot subsequente.

```
bash

# Ver o target atual
systemctl get-default

# Trocar temporariamente (sem alterar o padrão do boot)
systemctl isolate multi-user.target
systemctl isolate graphical.target

# Definir o target padrão permanentemente
systemctl set-default multi-user.target

# ou
systemctl set-default graphical.target
systemctl get-default
```

Armazenamento, LVM & NFS

06 Reparo de sistema de arquivos XFS corrompido

ENUNCIADO Um filesystem XFS está corrompido e não monta mais. Repare sem perder dados, sabendo que ele estava montado no momento em que o problema foi descoberto.

```
bash
umount /mnt/archive
xfs_repair -n /dev/sdc1 # dry-run
xfs_repair /dev/sdc1 # reparo real
mount /dev/sdc1 /mnt/archive
df -h /mnt/archive
```

07 Criação de partição swap

ENUNCIADO Formate uma partição já existente como swap e torne-a disponível a partir do próximo boot.

```
bash
fdisk /dev/sdb
n - enter - enter - +512M - t - 82 - w
partprobe /dev/sdb
mkswap /dev/sdb1
blkid /dev/sdb1 # pegar uuid
vim /etc/fstab
UUID=XXXXXXXX none swap defaults 0 0
swapon -a
free -h
```

08 VG com PE customizado — criação e expansão de LV

ENUNCIADO Crie um VG com tamanho de PE customizado (ex.: 32MiB) e um LV dimensionado em extents, formatado (xfs ou vfat conforme indicado no exame) e montado persistentemente. Expanda o LV em mais extents e confirme que o filesystem cresceu junto, quando o fs suportar resize online.

```
bash
fdisk /dev/sdc
n - enter - enter - +3G - t - 8e - w
partprobe /dev/sdc
pvcreate /dev/sdc1
vgcreate -s 32M datavg /dev/sdc1
lvcreate -l 60 -n datalv datavg
mkfs.xfs /dev/datavg/datalv
mkdir -p /mnt/data
echo "/dev/datavg/datalv /mnt/data xfs defaults 0 0"
systemctl daemon-reload
mount -a
lvextend -r -l +20 /dev/datavg/datalv
df -h /mnt/data
```

09 Thin Pool e Thin Volume com rename

ENUNCIADO Crie um Thin Pool dentro de um VG existente e um Thin Volume referenciando o pool, com tamanho virtual maior que o físico. Formate e monte persistentemente. Em seguida, renomeie o pool e o volume sem perder os dados.

```
bash

fdisk /dev/sdb
n - enter - enter - +4G - t - 8e - w
partprobe /dev/sdb
pvcreate /dev/sdb1
vgcreate thin_vg /dev/sdb1
lvcreate -L 300M -T thin_vg/poolA # criando pool
lvcreate -V 2G -T thin_vg/poolA -n volA # criando volume
mkfs.ext4 /dev/thin_vg/volA
mkdir -p /mnt/thinvol
echo "/dev/thin_vg/volA /mnt/thinvol ext4 defaults 0 0" >> /etc/fstab
systemctl daemon-reload
mount -a

lvrename thin_vg/poolA thin_vg/poolB
lvrename thin_vg/volA thin_vg/volB

vim /etc/fstab
/dev/thin_vg/volB /mnt/thinvol ext4 defaults 0 0
systemctl daemon-reload
umount /mnt/thinvol
mount -a
```

10 Logical Volume VDO

ENUNCIADO Crie um LV do tipo VDO com tamanho físico e virtual definidos, formatado e montado persistentemente. Confirme a taxa de otimização com a ferramenta apropriada.

```
bash

dnf install lvm2 vdo -y
fdisk /dev/sdb
n - enter - enter - +6G - t - 8e - w
partprobe /dev/sdb
pvcreate /dev/sdb1
vgcreate myvg /dev/sdb1
lvcreate --type vdo --name vdolv --size 5G --virtualsize 25G myvg
mkfs.xfs /dev/myvg/vdolv
mkdir /data
echo "/dev/myvg/vdolv /data xfs defaults 0 0" >> /etc/fstab
systemctl daemon-reload
mount -a

vdostats --human-readable
```

22 Automontagem NFS via autofs

ENUNCIADO Configure o autofs para montar sob demanda um compartilhamento NFS (diretório home de um usuário remoto, ou um share genérico). A montagem deve ocorrer apenas quando o diretório for acessado.

```
bash

dnf install -y autofs nfs-utils
echo '/shares /etc/auto.shares' > /etc/auto.master.d/shares.autofs
echo 'data -rw,sync server.example.com:/exports/share' > /etc/auto.shares
systemctl enable --now autofs
ls /shares/data
mount | grep /shares/data
```

38 Montagem direta de NFS (sem autofs)

ENUNCIADO Monte manualmente, e depois de forma persistente, um compartilhamento NFS exportado por um servidor remoto — sem usar autofs.

```
bash

dnf install -y nfs-utils

# Descobrir o que o servidor exporta
showmount -e servidor.exemplo.com
mkdir -p /mnt/nfsshare

# Montagem manual (teste)
mount -t nfs servidor.exemplo.com:/exports/share /mnt/nfsshare
df -h /mnt/nfsshare

# Montagem persistente via /etc/fstab
echo "servidor.exemplo.com:/exports/share /mnt/nfsshare nfs defaults 0 0" >> /etc/fstab
umount /mnt/nfsshare
mount -a
df -h /mnt/nfsshare
```

Rede, Firewall & SSH

04 Configuração de rede com nmcli (hostname + IPv4/IPv6 multi-endereço)

ENUNCIADO Defina hostname, IP estático, máscara, gateway e DNS na interface de rede. Crie um perfil nmcli com IPv4 e IPv6 primários e, em seguida, adicione IPs secundários (IPv4 e IPv6) sem afetar os primários.

```
bash

hostnamectl set-hostname primary.net1.example.com

nmcli con add con-name prod-link ifname enp0s3 type ethernet \
    ipv4.method manual ipv4.addresses 10.5.5.2/24 \
    ipv4.gateway 10.5.5.1 ipv4.dns 1.1.1.1 \
    ipv6.method manual ipv6.addresses fd01::50/64 \
    ipv6.gateway fd01::1 \
    connection.autoconnect yes

nmcli con mod prod-link +ipv4.addresses 192.168.0.20/24
nmcli con mod prod-link +ipv6.addresses fd01::199/64

nmcli con up prod-link

hostnamectl status
ip add show enp0s3
```

05 Cliente NTP com chrony

ENUNCIADO Configure o sistema como cliente NTP de um servidor específico.

```
bash

dnf install -y chrony
vim /etc/chrony.conf

* comentar linhas que iniciam com pool
server classroom.example.com iburst

systemctl enable --now chronyd
systemctl restart chronyd
chronyc sources
chronyc tracking
```

20 Restringir SSH por subnet com rich rules

ENUNCIADO Restrinja o acesso SSH (porta 22) para que apenas uma rede específica consiga conectar — todas as outras origens devem ser rejeitadas. Certifique-se de que não existe nenhuma regra genérica de SSH ainda ativa que possa contornar essa restrição.

```
bash

firewall-cmd --permanent --remove-service=ssh
firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.168.0.1/24" service name="ssh" accept'
firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" source name="ssh" reject'
firewall-cmd --reload
firewall-cmd --list-rich-rules
```

21 Autenticação SSH somente por chave

ENUNCIADO Crie um usuário, gere um par de chaves SSH para ele, copie a chave pública para o próprio host, e configure o sshd para aceitar apenas autenticação por chave — sem travar seu próprio acesso no processo.

```
bash
useradd carla
passwd carla
su - carla
ssh-keygen -t rsa
ssh-copy-id carla@localhost
ssh carla@localhost
exit
vim /etc/ssh/sshd_conf
# PasswordAuthentication no
sshd -T | grep -i passwordauthentication
systemctl restart sshd
```


Usuários, Grupos & Permissões

11 Grupo e usuários com/sem shell interativo

ENUNCIADO Crie um grupo e usuários membros dele como grupo secundário; crie também um usuário sem shell interativo que não pertence ao grupo. Defina a senha padrão do exame para todos.

```
bash

groupadd sysadmin
useradd -G sysadmin natasha
useradd -G sysadmin harry
useradd -s /sbin/nologin sarah
for u in natasha harry sarah; do echo 'password' | passwd --stdin "$u"; done
id natasha
id harry
id sarah
getent group sysadmin
```

12 Usuário com UID específico

ENUNCIADO Crie um usuário com UID fixo definido no exame.

```
bash

useradd -u 2112 harry
echo 'P@ssw0rd123' | passwd --stdin harry
id harry
```

13 Política de expiração de senha

ENUNCIADO Configure a política padrão para que novos usuários sejam obrigados a trocar a senha após N dias (ex.: 20).

```
bash

vim /etc/login.defs
PASS_MAX_DAYS=20
```

14 umask padrão para usuário

ENUNCIADO Defina as permissões padrão para arquivos e diretórios recém-criados por um usuário específico: arquivos com rw-r--r-- e diretórios com rwxr-xr-x.

```
bash

vim /home/alex/.bashrc
umask 022

* 666(arquivos) | 777(diretorios) -> 666-22=644 | 777-022=755
```

15 SGID + ACL cross-group em múltiplos diretórios

ENUNCIADO Configure SGID em diretórios de grupos distintos para que arquivos novos herdem automaticamente o grupo correto do diretório, e conceda a um grupo externo (ex.: QA) acesso de leitura e execução — atual e futuro — nesses diretórios.

```
bash

groupadd Frontend
groupadd Backend
groupadd QA
mkdir -p /projects/frontend
mkdir -p /projects/backend

chown :Frontend /projects/frontend
chown :Backend /projects/backend
chmod 2770 /projects/frontend /projects/backend

setfacl -m g:QA:rx /projects/frontend
setfacl -m d:g:QA:rx /projects/frontend
setfacl -m g:QA:rx /projects/backend
setfacl -m d:g:QA:rx /projects/backend

getfacl /projects/frontend
getfacl /projects/backend
```

16 ACL específica em arquivo (permitir/negar por usuário)

ENUNCIADO Copie um arquivo para um novo local com dono e grupo root, sem permissão de execução. Conceda leitura/escrita a um usuário específico, negue acesso a outro usuário, e garanta leitura para os demais (atuais e futuros).

```
bash

cp /etc/fstab /var/tmp
chown root:root /var/tmp/fstab
chmod 644 /var/tmp/fstab

setfacl -m u:natasha:rw /var/tmp/fstab
setfacl -m u:harry:--- /var/tmp/fstab
getfacl /var/tmp/fstab
```

17 sudoers.d — comando específico sem senha

ENUNCIADO Permita que um usuário execute apenas um comando específico via sudo, sem senha, usando o método mais seguro (arquivo separado em /etc/sudoers.d/), sem risco de quebrar o sudo caso haja erro de sintaxe.

```
bash

useradd deploy
which systemctl

echo 'deploy ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl restart httpd' > /etc/sudoers.d/deploy
chown root:root /etc/sudoers.d/deploy
chmod 440 /etc/sudoers.d/deploy

visudo -c
su - deploy
sudo systemctl restart httpd
sudo systemctl stop httpd
```

SELinux & Serviços Web

18 Contexto SELinux persistente para diretório fora do padrão

ENUNCIADO O Apache retorna erro 403 ao servir arquivos de um diretório fora do caminho padrão (ex.: /srv/webcontent). Diagnostique a causa mais provável e corrija, garantindo que a correção sobreviva a um relabel completo do SELinux.

```
bash
ls -Z /srv/webcontent
semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/srv/webcontent(/.*)?"
restorecon -Rv /srv/webcontent
systemctl restart httpd
```

19 Apache em porta não padrão

ENUNCIADO Configure o Apache para escutar em uma porta não padrão (ex.: 82 ou 8081), mantendo o DocumentRoot padrão (/var/www/html). Resolva todos os bloqueios necessários (aplicação, SELinux e firewall) para que curl no host local funcione.

```
bash
vim /etc/httpd/conf/httpd.conf
Listen 82
vim /var/www/html/file
Hello EX200
restorecon -Rv /var/www/html
semanage port -l | grep http_port_t
semanage port -a -t http_port_t -p tcp 82
firewall-cmd --permanent --add-port=82/tcp
firewall-cmd --reload
systemctl enable --now httpd
systemctl restart httpd
curl http://localhost:82/file
```

Shell Script, Cron & Timers

23 Soma de valores pares e positivos

ENUNCIADO Escreva um script que receba uma quantidade indefinida de argumentos numéricos e some apenas os valores pares e positivos, imprimindo o resultado no formato Even sum: N.

```
bash

#!/bin/bash
EVENSUM=0
for NUM in "$@"
do
    if [ "$NUM" -gt 0 ] && [ $(($NUM % 2)) -eq 0 ]; then
        EVENSUM=$((EVENSUM + NUM))
    fi
done
echo "Even sum: $EVENSUM"
chmod +x /usr/local/bin/sumeven.sh
/usr/local/bin/sumeven.sh 3 4 -8 10 7 12
```

24 Classificação de comando (case/tr)

ENUNCIADO Escreva um script que leia um argumento (start, stop, ou outro valor) e imprima uma mensagem diferente para cada caso, ignorando maiúsculas/minúsculas.

```
bash

#!/bin/bash
INPUT=$(echo "$1" | tr '[:upper:]' '[:lower:]')
case "$INPUT" in
start) echo "Starting service..." ;;
stop) echo "Stopping service..." ;;
*) echo "Unknown command" ;;
esac

chmod +x /usr/local/bin/classify.sh
/usr/local/bin/classify.sh START # Starting service...
```

25 Status de servidores (while read)

ENUNCIADO A partir de um arquivo com linhas no formato IP HOSTNAME STATUS, escreva um script que leia o arquivo linha por linha e imprima apenas os hosts cujo status seja down, no formato HOSTNAME (IP) está offline.

```
bash

#!/bin/bash
while read IP HOSTNAME STATUS
do
    if [ "$STATUS" = "down" ]; then
        echo "$HOSTNAME ($IP) está offline"
    fi
done < /root/servers.txt
```

26 Script de boas-vindas no login

ENUNCIADO Crie um script/aplicação que exiba uma mensagem quando um usuário específico faz login, executando um comando dedicado.

```
bash

cat > /usr/local/bin/ex200 << 'EOF'
#!/bin/bash
echo "Bem-vindo! EX200 em andamento."
EOF
chmod +x /usr/local/bin/ex200
echo '/usr/local/bin/ex200' >> /home/aslan/.bashrc
```

30 Cron jobs (diário e por intervalo)

ENUNCIADO Configure um cron job para um usuário rodar diariamente em horário fixo, e outro cron job para um segundo usuário rodar a cada N minutos.

```
bash

sudo -u natasha crontab -e
# 23 14 * * * /bin/echo hello
sudo -u harry crontab -e
# */3 * * * * /usr/bin/logger "EX200 in progress"
crontab -u natasha -l
crontab -u harry -l
```

31 Timer systemd (calendar e monotônico)

ENUNCIADO Crie um serviço e um timer systemd para executar um script (ex.: limpeza ou coleta de logs). O agendamento pode ser por horário fixo diário — com recuperação de execuções perdidas caso o servidor esteja desligado no horário — ou por intervalo fixo a partir do boot. Valide a expressão de horário antes de ativar.

```
bash

cat > /usr/local/bin/cleanup.sh << 'EOF'
#!/bin/bash
echo "cleanup ran at $(date)" >> /var/log/cleanup.log
EOF

chmod +x /usr/local/bin/cleanup.sh
cat > /etc/systemd/system/cleanup.service << 'EOF'
[Unit]
Description=Cleanup Service
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/local/bin/cleanup.sh
EOF

cat > /etc/systemd/system/cleanup.timer << 'EOF'
[Unit]
Description=Daily cleanup at 23:45
[Timer]
OnCalendar=*-*-* 23:45:00
Persistent=true
Unit=cleanup.service
[Install]
WantedBy=timers.target
EOF

systemd-analyze calendar "*-*-* 23:45:00"
systemctl daemon-reload
systemctl enable --now cleanup.timer
systemctl list-timers | grep cleanup
```

Arquivos, Processos & Transferência

27 find multi-filtro SUID com cópia preservando atributos

ENUNCIADO Localize todos os arquivos com bit SUID ativo em um ou mais diretórios, filtrando por faixa de tamanho e por data de modificação recente, e copie-os preservando todos os atributos (inclusive o SUID) para um diretório de auditoria.

```
bash

mkdir -p /root/suid_audit
find /usr /opt -type f -perm -4000 -size 8M -mtime -60 -exec cp -a {} /root/suid_audit/ \;
ls -l /root/suid_audit
```

28 find por dono de arquivo

ENUNCIADO Encontre todos os arquivos pertencentes a um usuário específico e copie-os para um diretório de destino.

```
bash

mkdir -p /root/found
find / -xdev -user simone -type f -exec cp -a {} /root/found/ \; 2>/dev/null
ls -l /root/found
```

29 grep — busca de string em arquivo

ENUNCIADO Encontre uma string específica dentro de um arquivo de texto e salve o resultado em outro arquivo.

```
bash

grep strato /usr/share/dict/words > /searchfile
cat /searchfile
```

32 Backup de diretório com tar

ENUNCIADO Crie um backup compactado de um diretório do sistema, salvo em outro local.

```
bash

tar -cjvf /home/backup.tar.bz2 /etc
tar -tjvf /home/backup.tar.bz2 | head
file /home/backup.tar.bz2
```

35 Links físicos e simbólicos (hard e soft links)

ENUNCIADO Crie um link físico (hard link) e um link simbólico (soft link) para um arquivo existente, e demonstre a diferença de comportamento entre eles quando o arquivo original é apagado.

```
bash

echo "conteudo original" > /root/arquivo.txt
# Hard link (mesmo inode, mesmo filesystem)
ln /root/arquivo.txt /root/arquivo_hard.txt
# Soft link (aponta para o caminho, pode cruzar filesystems)
ln -s /root/arquivo.txt /root/arquivo_soft.txt
ls -li /root/arquivo.txt /root/arquivo_hard.txt /root/arquivo_soft.txt
# Testar comportamento: apagar o original
rm /root/arquivo.txt
cat /root/arquivo_hard.txt # ainda funciona (inode continua existindo)
cat /root/arquivo_soft.txt # quebra: "No such file or directory"
```

36 Gerenciamento de processos (identificar, priorizar, finalizar)

ENUNCIADO Identifique os processos que mais consomem CPU e memória, ajuste a prioridade de escalonamento de um processo em execução, e finalize processos por PID, por nome e por padrão de linha de comando.

```
bash

# Identificar processos por consumo de CPU/memória
ps aux --sort=-%cpu | head
ps aux --sort=-%mem | head
top # interativo; tecla 'q' para sair

# Ajustar prioridade de um processo já em execução
renice -n 5 -p <PID>

# Iniciar um processo já com prioridade definida
nice -n 10 comando_exemplo &

# Finalizar processos
kill <PID> # SIGTERM (encerramento normal)
kill -9 <PID> # SIGKILL (forçado)
killall nome_processo # por nome
pkill -f "padrao" # por padrão de linha de comando
```

37 Tema Transferência segura de arquivos entre sistemas (scp/rsync)

ENUNCIADO Copie um arquivo e um diretório inteiro de/para um host remoto de forma segura via SSH, e sincronize um diretório de modo que apenas as diferenças sejam transferidas em execuções repetidas.

```
bash

# scp - copiar um único arquivo para o host remoto
scp /root/arquivo.txt usuario@servidor:/tmp/

# scp - copiar um diretório inteiro (recursivo)
scp -r /root/pasta usuario@servidor:/tmp/

# scp - copiar um arquivo remoto para o host local
scp usuario@servidor:/etc/hosts /root/hosts_remoto

# rsync - sincronizar diretório preservando permissões, só transferindo diferenças
rsync -avz /root/pasta/ usuario@servidor:/tmp/pasta/
```

Pacotes, Logs & Sistema

03 Configuração de repositórios DNF/YUM

ENUNCIADO Configure repositórios YUM/DNF a partir da fonte indicada no exame — pode ser um DVD físico (ex.: /dev/sr0) montado persistentemente, ou uma URL HTTP remota. Habilite GPG check quando a chave estiver disponível no sistema.

```
bash

mkdir -p /mnt/repo
echo "/dev/sr0 /mnt/repo iso9660 defaults 0 0"
systemctl daemon-reload
mount -a

vim /etc/yum.repo.d/dvd.repo

[BaseOS_DVD]
name=BaseOS DVD
baseurl=file:///mnt/repo/BaseOS
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-redhat-release

[AppStream_DVD]
name=AppStream DVD
baseurl=file:///mnt/repo/AppStream
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-redhat-release

dnf clean all && dnf repolist

HTTP

[BaseOS_HTTP]
name=BaseOS HTTP
baseurl=http://content.example.com/rhel10.0/x86_64/dvd/BaseOS
enabled=1
gpgcheck=0

[AppStream_HTTP]
name=AppStream HTTP
baseurl=http://content.example.com/rhel10.0/x86_64/dvd/AppStream
enabled=1
gpgcheck=0

dnf clean all && dnf repolist
```

33 Perfil tuned recomendado

ENUNCIADO Defina o perfil tuned recomendado para o seu sistema.

```
bash

dnf install -y tuned
systemctl enable --now tuned
tuned-adm recommend
tuned-adm profile "$(tuned-adm recommend)"
tuned-adm active
```

34 Repositório Flatpak por usuário

ENUNCIADO Configure um repositório remoto Flatpak disponível apenas para um usuário específico, e instale uma aplicação a partir dele nesse escopo. Nenhum outro usuário deve enxergar o repositório ou a aplicação.

```
bash

id bammbamm || useradd bammbamm
dnf install -y flatpak

sudo -u bammbamm -i bash << 'EOF'
flatpak remote-add --user --if-not-exists extra <URL-ou-arquivo.flatpakrepo>
flatpak install --user -y extra codium
EOF

sudo -u bammbamm -i flatpak remotes --user
sudo -u bammbamm -i flatpak list --user

flatpak remotes --system
```


39 Journal do systemd — consulta e persistência

ENUNCIADO Consulte logs do sistema com journalctl filtrando por serviço, por prioridade e por intervalo de tempo, e configure o journal para persistir em disco entre reinicializações.

```
bash

# Consultas comuns
journalctl -u sshd # logs de um serviço específico
journalctl -p err # apenas mensagens de erro ou piores
journalctl --since "1 hour ago" # último período
journalctl -b # apenas o boot atual
journalctl -f # acompanhar em tempo real (follow)

# Tornar o journal persistente (por padrão fica só em /run, some no reboot)
mkdir -p /var/log/journal
systemctl restart systemd-journald

# Confirmar persistência
journalctl --disk-usage
ls -ld /var/log/journal
```

41 Instalação e remoção de pacotes RPM individuais

ENUNCIADO Instale um pacote específico via DNF a partir do repositório configurado, verifique se está instalado, e remova-o em seguida — incluindo instalação a partir de um arquivo .rpm local.

```
bash

# Instalar por nome (repositório configurado)
dnf install -y vim-enhanced

# Verificar se está instalado
rpm -q vim-enhanced
dnf list installed vim-enhanced

# Buscar um pacote
dnf search editor

# Ver informações antes de instalar
dnf info vim-enhanced

# Instalar a partir de um arquivo .rpm local
dnf install -y /root/pacote-local.rpm

# Remover
dnf remove -y vim-enhanced
```